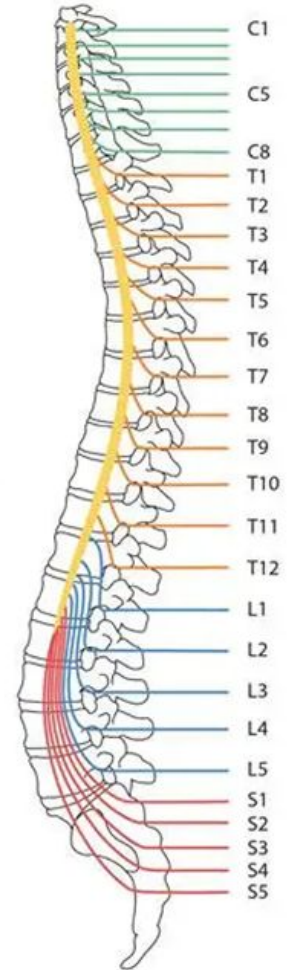
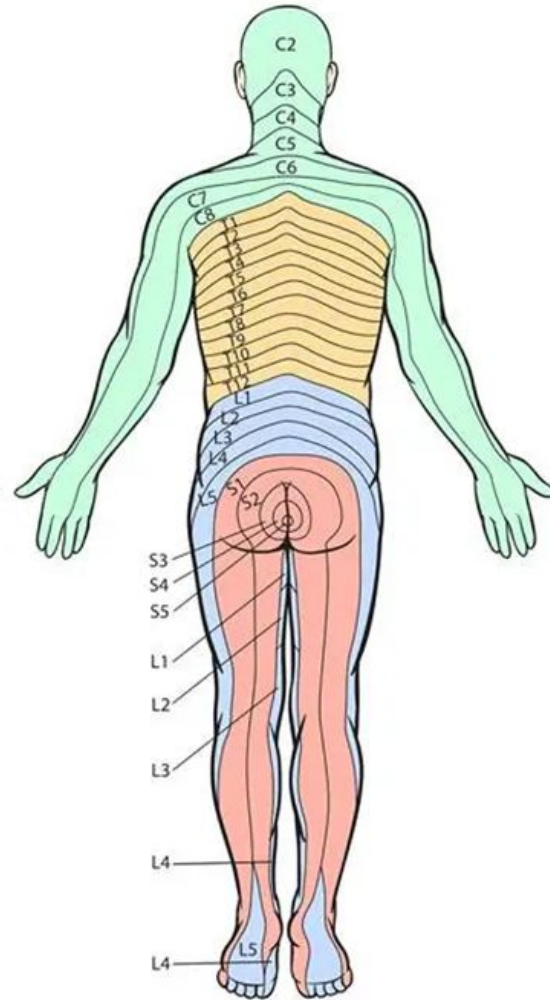
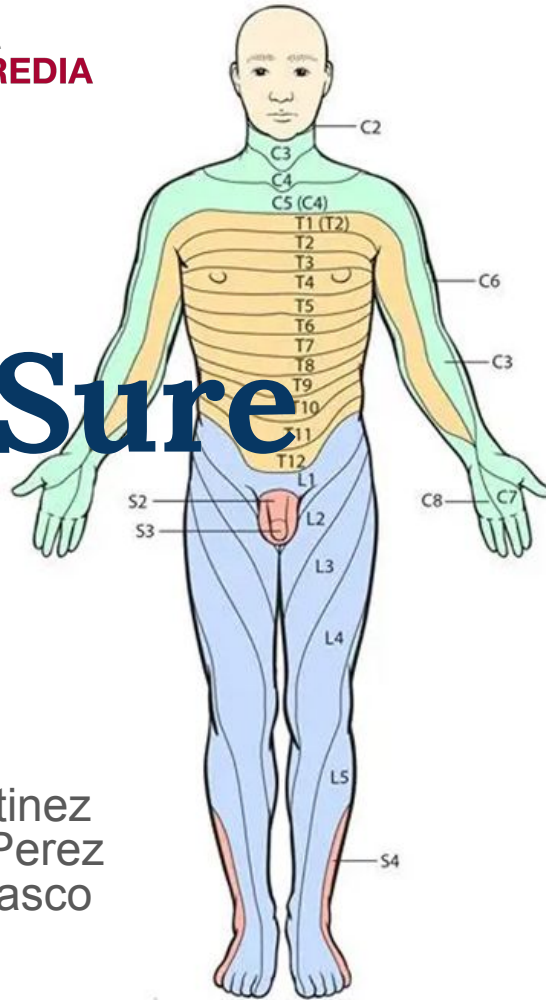




UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

PressSure

- Jair Lugo
- Luis Mayo
- Miguel Martinez
- Sebastián Perez
- Valentina Vasco



PREVALENCIA, INCIDENCIA Y AVD GLOBALES EN 2019



20,6
millones
con LME



0,9
casos
nuevos



6,2
millones
años de
vida ajustados
por discapacidad



LESIÓN MEDULAR ESPINAL: DATOS CLAVE

Análisis del Caso

LESIÓN MEDULAR: ESTADÍSTICAS DE UN HOSPITAL EN LIMA

PRINCIPALES CAUSAS

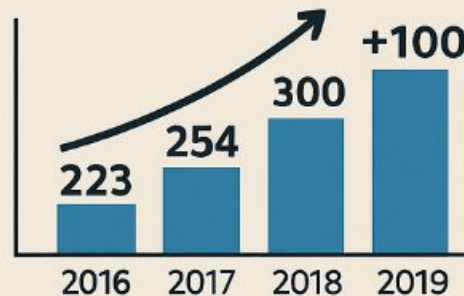


477 000
caídas



230 000
accidentes
de tráfico

[1]



[2] [3]

Análisis del Caso

Limitaciones y Necesidades funcionales



recobrar independencia en AVD.



movilidad muy reducida.



apoyo psicosocial por impacto de la discapacidad.



prevenir complicaciones.



Análisis del Caso

en decúbito supino



en silla de ruedas



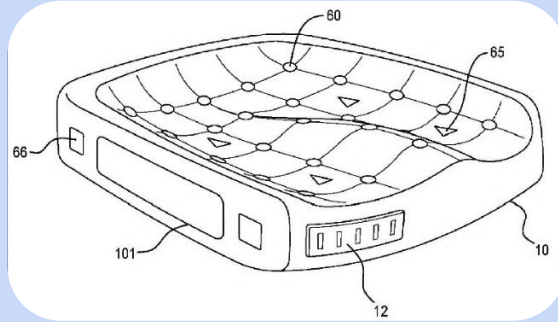
en decúbito lateral

Zonas vulnerables: sacro, talones, glúteos, omóplatos

Prevención de úlceras por presión

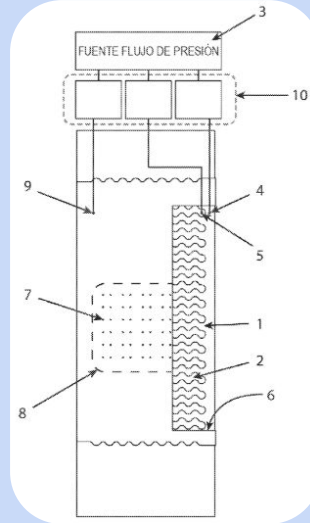


COJÍN DE SOPORTE [5]



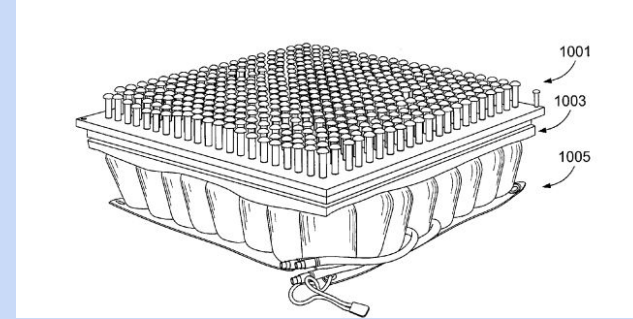
- Red de sensores distribuidos que detectan en tiempo real la presión ejercida, permite una distribución localizada y personalizada
- Cámara de aire ajustable en función a datos de los sensores.
- Integración de una interfaz externa que permite visualizar el estado del sistema (configuración manual de parámetros de inflado y vibración)

DISPOSITIVO DE PRESIÓN ALTERNANTE CON REGULACIÓN DE TEMPERATURA Y HUMEDAD [4]



- Incorpora sensores integrados de presión para ajustar automáticamente el inflado de las celdas
- Estructura de múltiples celdas de aire interconectadas que pueden inflarse o desinflarse de manera individual o por zonas (redistribuir la presión de contacto).
- Módulo de control programado con un algoritmo de distribución cíclica (imitar el efecto de los micromovimientos naturales del cuerpo)

Superficie adaptable para uso en camas y sillas [6]



- Sensores inteligentes miden presión en tiempo real para detectar zonas de riesgo en el cuerpo.
- Unidades ajustables (vejigas o pasadores) elevan o bajan automáticamente para redistribuir presión.
- Controlador adaptativo compara datos con umbrales y optimiza la superficie cada 2-5 segundos.
- Integración médica permite monitoreo y tratamiento sin mover al paciente, previniendo úlceras.

Cojín ROHO Hybrid Select^[7]



- Espuma contorneada y una capa celular superpuesta llena de aire
- Celdas de aire independientes
- Válvula de ajuste de aire (control manual) para la inmersión y redistribución de la presión
- Capacidad de eliminar una sección de las celdas llenas de aire para descargar completamente el cóccix o la región isquiática
- Costo: 616.15 €

Cojín JAY Balance^[8]



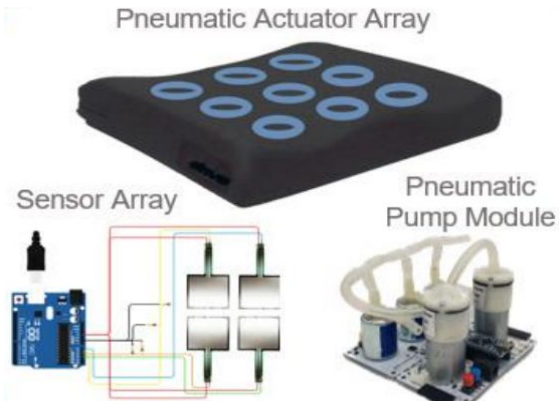
- Cuñas de posicionamiento
- Base de espuma contorneada protegida (funda impermeable)
- Bolsa de fluido CRYO permite el manejo de temperatura de la superficie de la piel en sedestación (el calor de la piel se transfiere activamente al fluido)
- Costo: 725 €

Cojín Invacare Matrix Flo-Tech Image^[9]



- Amplia sección de gel en la zona del sacro
- Espuma de alta resistencia que ofrece altos niveles de reducción de presiones
- Sección de gel de silicona líquida termosensible mantiene su consistencia y viscosidad sin importar la temperatura corporal o ambiental

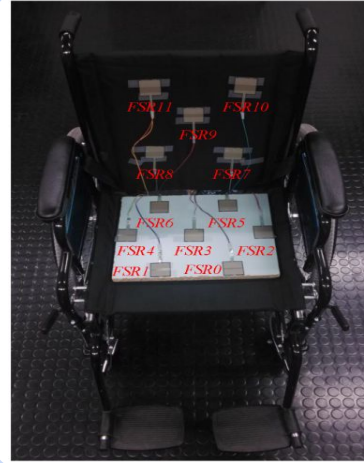
DISEÑO DE COJÍN PARA SILLAS



Paper: Design of a custom sensing and actuating cushion for use in pressure relief in wheelchair users [10]

- Matriz de sensores FSR.
- Vejigas neumáticas de poliuretano.
- Sistema de control basado en arduino 1.
- Integración de materiales pre existentes, puede usarse espuma comercial.

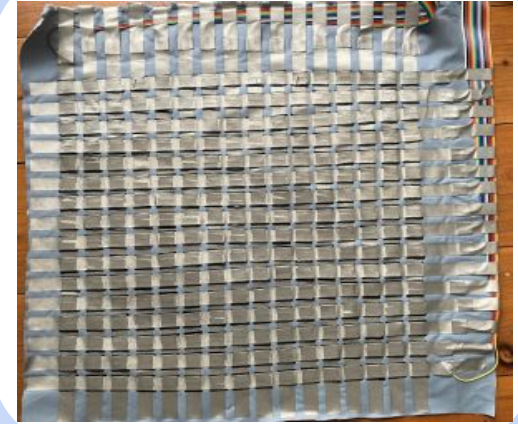
PROTOTIPO DE SILLA CON DETECCIÓN POSTURAL



Paper: Posture Detection Based on Smart Cushion for Wheelchair Users [11]

- Detección de presión distribuida
- Procesamiento embebido.
- Módulo de Bluetooth conectado a un periférico digital.
- Detección de postura gracias a un algoritmo de árbol de decisión con 5 posturas.

SMART MAT



Paper: Smart Mat Used for Prevention of Hospital-Acquired Pressure Injuries [12]

- Detección de distribución del peso mediante sensores FSR.
- Visualización de datos en una PC.
- Estructura Ligera y portátil.
- Predicción de postura.

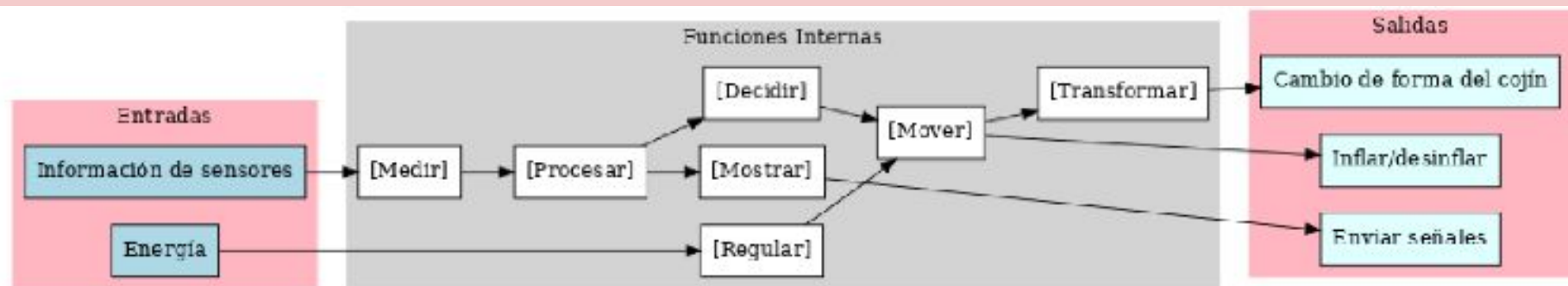
Metodología VDI

Requerimientos Funcionales

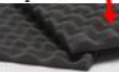
1. **Detectar presión en tiempo real**
2. **Evaluar modo de funcionamiento**
3. **Ejecutar inflado/desinflado**
4. **Redistribuir presión de forma automática**
5. **Mostrar el estado del sistema**

Requerimientos No Funcionales

1. **Seguridad del usuario**
2. **Tiempos de respuesta**
3. **Portabilidad**
4. **Autonomía energética**
5. **Resistencia de materiales**



Matriz morfológica

Función/Subsistema	Opción 1	Opción 2	Opción 3
Material del cojín	Espuma viscoelástica (memory foam) 	Almohadillas inflables tipo ROHO 	Estructura neumática soft robotics 
Funda externa	Tela hospitalaria impermeable 	Tela antimicrobiana transpirable 	Tela inteligente termoeactiva 
Distribución de presión	Espuma adaptable 	Cámaras inflables con aire 	Bolsas de gel distribuidas 
Sensores de presión	FSR (Force Sensing Resistors) 	Sensores capacitivos flexibles 	Sensores de tela piezoresistiva 
Controlador	Arduino UNO 	Arduino Nano 	ESP32 (con Wi-Fi/Bluetooth integrado) 

Actuadores	Bomba de aire + válvulas solenoides 	Motor paso a paso con engrajes móviles	Sin actuadores (redistribución pasiva) 
Interfaz de usuario	Pulsador grande 	Pantalla OLED 	App móvil por Bluetooth 
Alertas	Zumbador sonoro 	LED en zonas críticas 	Notificación por app 
Fuente de energía	Adaptador 12V DC 	Batería recargable Li-ion 12V 	Power bank USB (5V + convertidor step-up) 
Accesibilidad	Control por mano (pulsador) 	Control por voz 	Seguimiento ocular (eye tracking) 

Tabla de evaluación

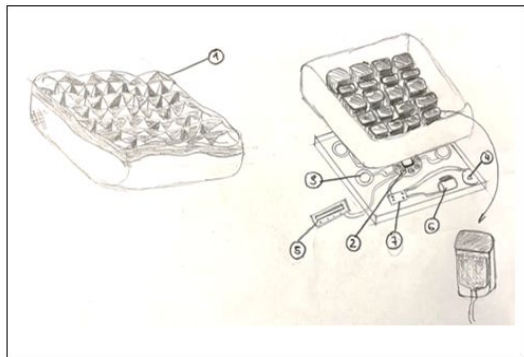
Criterios Técnicos y Económicos	Opción 1	Opción 2	Opción 3
Facilidad de ensamblaje	4	3	2
Costo de tecnología	4	2	1
Costo de operación	4	3	2
Facilidad de uso	4	3	3
Disponibilidad de repuestos	3	2	2
Posibilidad de automatización	2	4	4
Seguridad	3	3	2
Peso del componente	3	2	2
Tamaño del componente	3	2	2
Facilidad de control	4	3	4
Suma Total	34	27	24

BOCETOS

TÍTULO DEL PROYECTO: Cojín Activo de Redistribución de Presión – primer modelo

DIBUJADO POR: Valentina Vasco

BOCETO EN CONJUNTO:



Descripción del funcionamiento:

El cojín está diseñado para ser de utilidad en el área de prevención de escaras en la zona de glúteos, isquiones y sacro.

Esta diseñado con una primera capa de un material que permite el flujo de aire y manejo de la sudoración, seguido de una delgada capa espuma viscoelástica, e internamente cuenta con una malla de bolsas de aire distribuida por todo el cojín para una acción en puntos específicos y descarga de la presión.

Cuenta con una fuente de energía eléctrica y de aire, así como componentes electrónicos; el sistema software podrá leer las señales enviadas por los sensores de fuerza, y frente a los mayores puntos de presión, accionar el inflado/desinflado de las bolsas de aire. El uso de una pantalla LCD servirá para la lectura de los puntos de presión

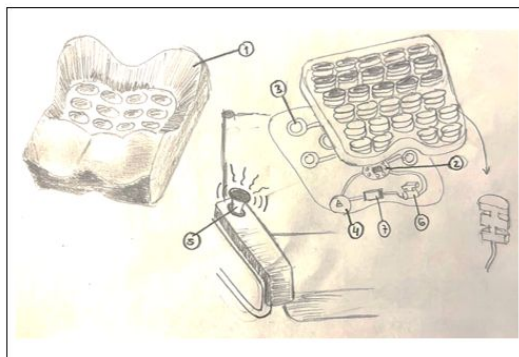
LISTA DE DESPIECE:

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Almohadilla	Elastómero termoplástico 3D
2	Arduino	
3	Sensor de presión FSR	
4	Mini bomba de aire	
5	Pantalla	
6	Válvula senoidal	
7	Módulo relé	
8	Batería recargable	

TÍTULO DEL PROYECTO: Cojín Activo de Redistribución de Presión – segundo modelo

DIBUJADO POR: Jair Lugo

BOCETO EN CONJUNTO:



Descripción del funcionamiento:

Este cojín cuenta con una forma adaptada a la parte anatómica del trasero, para brindar mayor comodidad.

El sistema está diseñado para identificar los puntos de presión altos y actuar de forma controlada por un joystick para redistribuir el aire en las zonas de riesgo identificadas. Para este diseño las almohadillas internas se inflan de forma cilíndrica vertical, generando una superficie mas alta. El comando consta de una vibración ligera del joystick, que avisa al usuario el momento que debe ser activado el sistema, lo que le brinda un poco de independencia.

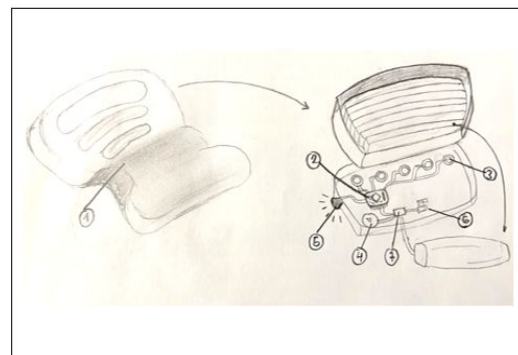
LISTA DE DESPIECE:

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Almohadilla	Ecoflex
2	Arduino	
3	Sensor de presión FSR	
4	Mini bomba de aire	
5	Joystick	
6	Válvula senoidal	
7	Módulo relé	
8	Batería recargable	

TÍTULO DEL PROYECTO: Cojín Activo de Redistribución de Presión – tercer modelo

DIBUJADO POR: Miguel Martínez

BOCETO EN CONJUNTO:



Descripción del funcionamiento:

Para este modelo de cojín, las almohadillas son de forma horizontal a lo largo de todo el cojín, brinda un soporte completo a lo largo del reposo del trasero; de esta forma, la administración de aire será mas completa y se podrá tratar los puntos de presión de forma más óptima. El sistema de alerta para el usuario o terapeuta consta de un led que advierte la presencia de alguna zona de riesgo por presión, sirve como retroalimentación del funcionamiento del cojín y control de la magnitud de veces por día que se detectan los puntos de presión, para una próxima nueva adaptación y mejor prevención de escaras.

LISTA DE DESPIECE:

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Almohadilla	Tela 3D (espaciadora) + espuma ligera
2	Arduino	
3	Sensor de presión FSR	
4	Mini bomba de aire	
5	LED	
6	Válvula senoidal	
7	Módulo relé	
8	Batería recargable	

Conclusiones/Siguientes pasos

Este proyecto abordó de forma integral el caso de una paciente con lesión medular C3, combinando análisis clínico, social y tecnológico. A partir de las limitaciones funcionales identificadas, se evaluaron diversas tecnologías de asistencia, concluyendo que muchas no se adaptan completamente a lesiones tan severas.

La solución propuesta, un cojín inteligente con sensores de presión y control neumático, destaca por su capacidad de prevenir lesiones, brindar confort y facilitar el monitoreo. Su diseño modular, automatizado y centrado en el usuario responde a las verdaderas necesidades de la paciente, demostrando que la tecnología, bien aplicada, puede mejorar significativamente la calidad de vida.

Referencias

- [1] Organización Mundial de la Salud, "Lesión de la médula espinal," OMS, 25 octubre 2022. [Enlace]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/spinal-cord-injury#:~:text=En%20el%20mundo%20hay%20m%C3%A1s,que%20significa%20que%20pueden%20prevenirse.>
- [2] Agencia Andina, "Minsa reporta incremento de pacientes con lesiones medulares," *Agencia Peruana de Noticias Andina*, 24-oct-2019. [En línea]. Disponible en: <https://andina.pe/agencia/noticia-minsa-reporta-incremento-pacientes-lesiones-medulares-757316.aspx>.
- [3] Ministerio de Salud del Perú, "Más de 2600 atenciones brindó el Instituto Nacional de Rehabilitación a pacientes con lesión medular," *Gob.pe*, 06-sep-2022. [En línea]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/827393-mas-de-2600-atenciones-brindo-el-instituto-nacional-de-rehabilitacion-a-pacientes-con-lesion-medula>.
- [4] D. Mooney, "Sistema de redistribución de presión para la prevención de úlceras por presión," *WO Patent* WO2016075625A1, May 19, 2016. [Online]. Available: <https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=WO2016075625>
- [5] G. Patrick, J. George y C. Marshall, "Sistema de cojín y métodos para controlar presión de soporte," *ES Patent* ES437329312T3, Sep. 28, 2023. [Online]. Available: <https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=ES437329312>
- [6] J.G. Papaioannou, "Adaptable surface for use in beds and chairs to reduce occurrence of pressure ulcers," U.S. Patent US8,752,222B2, Jun. 17, 2014. Available:
- [7] A. Guy, "Pressure ulcer prevention: a focus on repositioning," *British Journal of Community Nursing*, vol. 29, Sup4a, pp. S3–S9, Apr. 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.12968/bjcn.2024.29.Sup4a.S3>
- [8] Sunrise Medical (US) LLC, "Cushion Properties," Fresno, CA, Rev. B, Jan. 2024. [Online]. Available: www.SunriseMedical.com/EIM.
- [9] Invacare Corporation, "Cojín Invacare Matrx Flo-tech Image," Invacare España. [Online]. Available: <https://www.invacare.es/es/cuidado-de-las-presiones-y-posicionamiento/cojines-matrix-flo-tech/cojin-invacare-matrix-flo-tech-image>

[10] J. Robinson, V. Shewalkar, I. Rigo, A. Rock, L. Cinnamon, D. Chapman-Rienstra, J. Hong, J. Kim, y H. Golecki, "Design of a custom sensing and actuating cushion for use in pressure relief in wheelchair users," en Proceedings of the 2023 Design of Medical Devices Conference (DMD 2023), Minneapolis, MN, EE.UU., 2023, Artículo No. DMD2023-6305, V001T04A006, doi: [10.1115/DMD2023-6305](https://doi.org/10.1115/DMD2023-6305).

[11] C. Ma, W. Li, R. Gravina y G. Fortino, "Posture Detection Based on Smart Cushion for Wheelchair Users," Sensors, vol. 17, n.º 4, art. 719, 29 de marzo de 2017, doi: [10.3390/s17040719](https://doi.org/10.3390/s17040719).

[12] L. Gao y Z. Lin, "Smart Mat Used for Prevention of Hospital-Acquired Pressure Injuries," arXiv preprint arXiv:2207.03643, 8 de julio de 2022. [En línea]. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2207.03643>.